Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №7

з дисципліни
«Основи Front-end технологій»

Тема: «Робота з React. Створення та робота з компонентами. Робота з props. »

Виконав:
студент групи ІМ-43
Архіпенко Артємій Вадимович
Номер у списку (варіант): 47 (7)

Перевірив:
Жереб Костянтин Анатолійович

Київ 2026

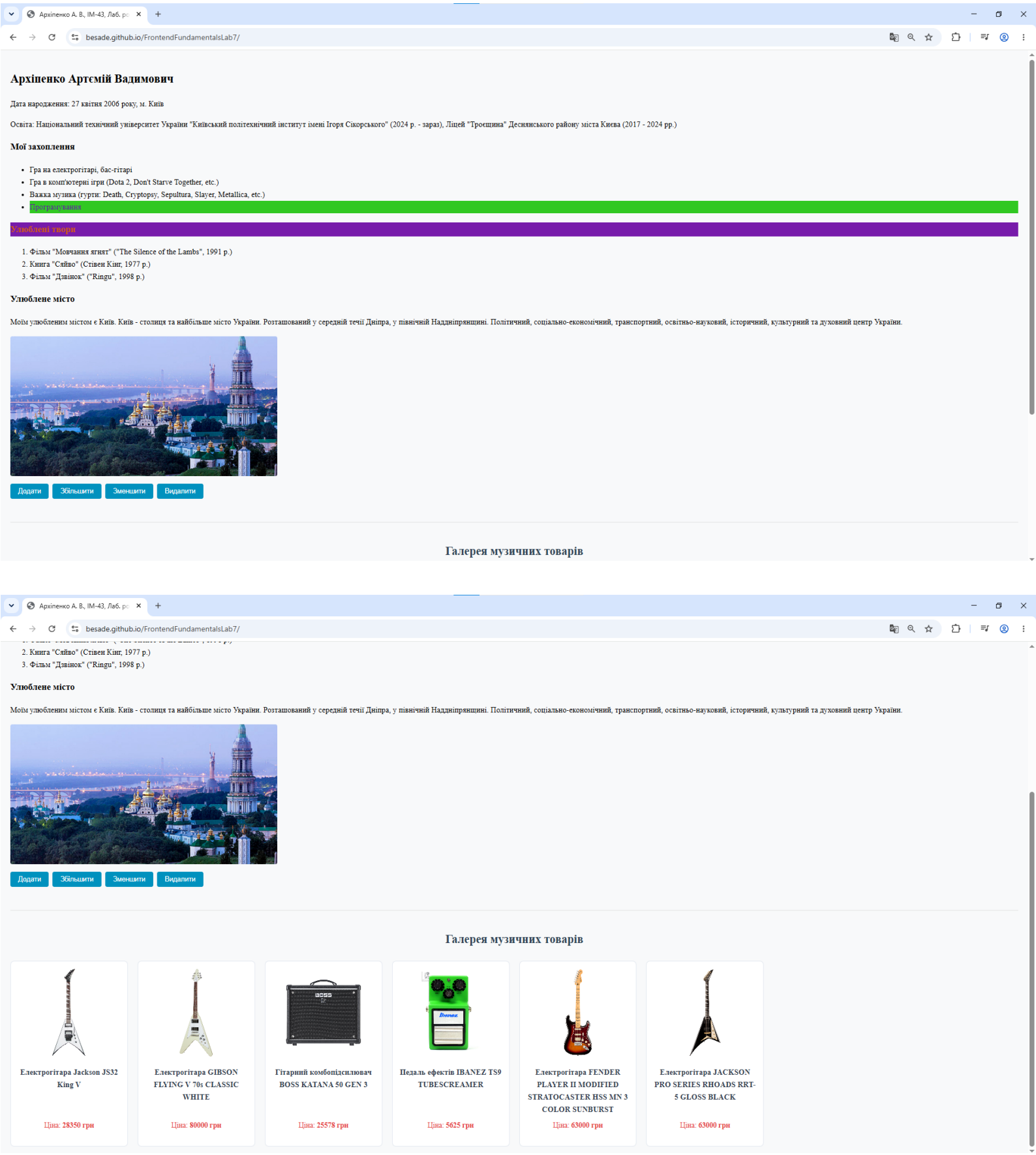
Хід роботи

1. Для виконання лабораторної роботи №7 на тему «Робота з React. Створення та робота з компонентами. Робота з props» створено вебзастосунок на основі бібліотеки React. Проєкт організовано за допомогою Create React App. Основний код розміщено в директорії src, а HTML-шаблон сторінки - у файлі public/index.html.
2. У файлі index.html створено HTML-елемент із ідентифікатором root, у який монтується React-застосунок. У файлі index.js використано метод createRoot() з бібліотеки react-dom/client для створення кореневого вузла React і відображення головного компонента App за допомогою методу render().
3. **Виконання завдання 1.** Створено три компоненти: Header, Content та Image, які реалізують функціональність попередньої лабораторної роботи №4. Компонент Header, реалізований у файлі Header.jsx як функціональний компонент, відповідає за відображення заголовка з ПІБ. Компонент Content, реалізований у файлі Content.jsx як класовий компонент, містить основну інформаці щодо захоплень, улюблених творів та міста. Компонент Image, реалізований у файлі Image.jsx як функціональний компонент, забезпечує роботу із зображеннями та кнопками керування ними.
4. У класовому компоненті Content використано конструктор і властивість state для збереження стану оформлення двох елементів сторінки. Для елемента “Програмування” задано ідентифікатор element-8, а для заголовка “Улюблені твори” - клас element-9. Обробники подій handleElement8Click і handleElement9Click реалізують зміну кольору фону та тексту при натисканні на відповідні елементи. Для оновлення стану використовується метод setState(), а функція swapStyles забезпечує обмін стилями між елементами при повторних натисканнях.
5. У функціональному компоненті Image використано useState для зберігання масиву зображень та їхніх параметрів. Спочатку відображається одне зображення Києва шириною 600 пікселів, яке є посиланням на офіційний портал міста. Для додавання нового зображення реалізовано функцію handleAdd, яка додає новий об'єкт до масиву стану. Для збільшення та зменшення ширини останнього зображення на 50 пікселів використовуються функції handleZoomIn і handleZoomOut. При цьому передбачено обмеження, за якого ширина зображення не може бути

меншою за 100 пікселів. Функція handleDelete видаляє останній елемент масиву.

6. **Виконання завдання 2.** Для створення галереї товарів розроблено компоненти GoodsCard і GoodsGallery. Компонент GoodsCard є функціональним компонентом, який отримує дані через props: image, name і price. На основі цих властивостей він відображає зображення товару, його назву та ціну в гривнях.
7. У компоненті GoodsGallery створено масив із шести музичних товарів. Кожен товар представлено об'єктом із властивостями id, name, price та image. Для формування галереї використано метод map(), який перебирає масив товарів і створює для кожного з них окремий компонент GoodsCard. Дані передаються дочірньому компоненту через props, а властивість key використовується для ідентифікації елементів списку.
8. У файлі App.js реалізовано головний функціональний компонент App, який об'єднує компоненти Header, Content, Image та GoodsGallery. Для підключення компонентів використано оператори import, а для структурування інтерфейсу - JSX. Стилі вебзастосунку винесено до файлу App.css.
9. За допомогою CSS налаштовано оформлення основного вмісту сторінки, зображень, кнопок керування та карток товарів. Для галереї використано CSS Grid, який забезпечує розміщення товарів у сітці.
10. У результаті реалізовано вебзастосунок, який поєднує інформаційну сторінку з інтерактивними елементами та галерею музичних товарів. Функціональність попередньої лабораторної роботи відтворено за допомогою React, а галерею сформовано з використанням повторно використовуваного компонента GoodsCard і передавання даних через props.

Скриншот створеного графічного інтерфейсу



Висновки

У ході виконання лабораторної роботи №7 було отримано практичні навички розробки вебзастосунків із використанням бібліотеки React. Було закріплено принципи компонентного підходу, який дозволяє розділяти інтерфейс на окремі незалежні та повторно використовувані частини.

Було реалізовано функціональні компоненти Header, Image, GoodsCard і GoodsGallery, а також класовий компонент Content. Набуто практичних навичок роботи з JSX, організації компонентів в окремих файлах, передавання даних між компонентами за допомогою props та керування внутрішнім станом через state і useState.

Також було відтворено інтерактивні можливості попередньої лабораторної роботи: зміну кольорів елементів сторінки, додавання та видалення зображень, зміну їхнього розміру. Додатково створено галерею з шести музичних товарів, для відображення яких використано один універсальний компонент GoodsCard із різними параметрами.

Посилання

GitHub - **https://github.com/besade/FrontendFundamentalsLab7**
GitHub Pages - **https://besade.github.io/FrontendFundamentalsLab7**